I

소인수분해

핵심 아이디어

소인수분해를 이용하여 최대공약수와 최소공배수를 구하는 것은 자연수의 성질을 이해하는 데 기반이 된다.

학습 내용

1. 소수와 합성수
2. 소인수분해
3. 최대공약수와 최소공배수

지구가 더워지는 이유는?

원자는 물질을 구성하는 기본 요소로 알려져 있으며, 원자들의 결합으로 새로운 물질이 만들어진다. 예를 들어 탄소 원자(C) 한 개와 산소 원자(O) 두 개가 결합되어 이산화 탄소(CO_2)가 만들어진다.

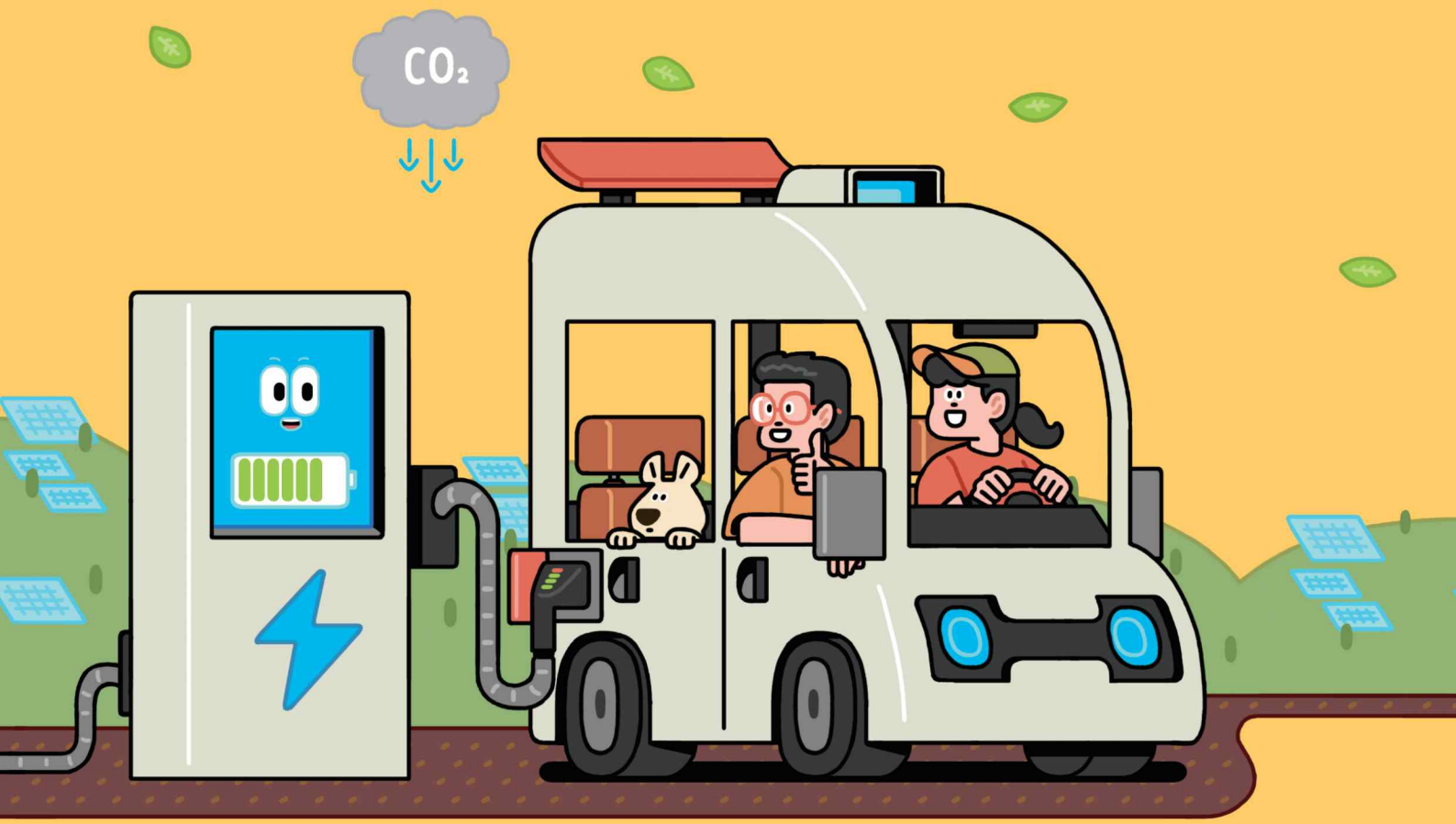
이산화 탄소는 지구 온난화를 일으키는 대표적인 온실가스로, 여러 가지 기상 이변을 일으키는 원인이 된다.

따라서 이산화 탄소의 배출량을 줄이고 흡수량을 늘려 실질적인 배출량을 0으로 만드는 탄소 중립의 실천이 필요하다.

수학과 연결 짓기

1 6을 1보다 큰 자연수 두 개의 곱으로 나타내 보자.

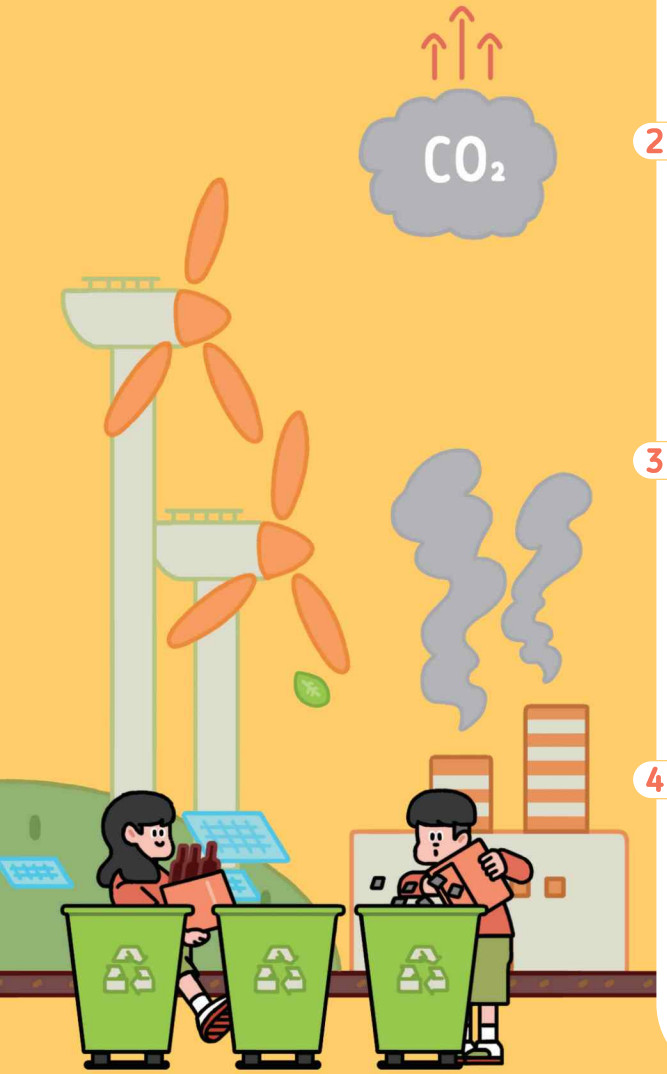
2 자음과 모음이 결합된 한글이나, 탄소와 산소가 결합된 이산화 탄소(CO_2)처럼 우리 주변에서 두 가지 이상의 요소가 결합되어 이루어진 것의 예를 찾아보자.



이 단원에서는

소인수분해의 뜻을 알고, 소인수분해를 이용하여
최대공약수와 최소공배수를 구하는 방법을 배웁니다.

준비 학습



1 다음 수의 약수를 모두 구하시오.

(1) 10　　(2) 16

2 다음 수의 배수를 3개씩 구하시오.

(1) 5　　(2) 12

3 다음 두 수의 최대공약수를 구하시오.

(1) 9, 15　　(2) 16, 20

4 다음 두 수의 최소공배수를 구하시오.

(1) 4, 10　　(2) 12, 18

스스로 점검하기

초5~6 약수
- 자신 있어요. ☐
- 학습이 필요해요. ☐

초5~6 배수
- 자신 있어요. ☐
- 학습이 필요해요. ☐

초5~6 최대공약수
- 자신 있어요. ☐
- 학습이 필요해요. ☐

초5~6 최소공배수
- 자신 있어요. ☐
- 학습이 필요해요. ☐

1 소수와 합성수

이 단원을 배우면 □ 소수와 합성수의 뜻을 알고, 소수를 찾을 수 있다.

❶ 소수란 무엇일까?

생각 열기

QR 1

7과 같이 1과 자기 자신만을 약수로 갖는 수를 말해 보자.

위의 **생각 열기**에서 6의 약수는 1, 2, 3, 6이지만 7의 약수는 1과 7뿐이다.

이와 같이 1보다 큰 자연수 중에서 1과 자기 자신만을 약수로 갖는 수를 **소수**라고 한다.

또 1보다 큰 자연수 중에서 소수가 아닌 수를 **합성수**라고 한다.

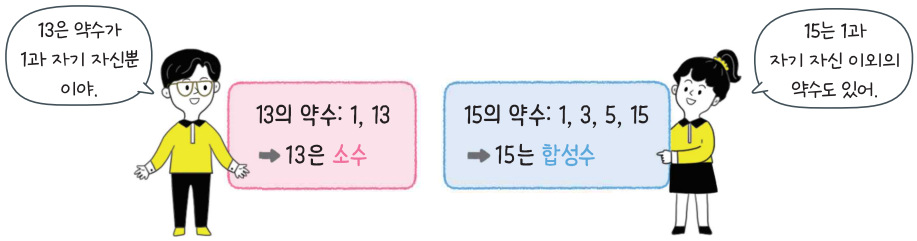
한편, 1은 소수도 아니고 합성수도 아니다.

• 0.2나 0.04와 같은 소수는 한자로 小數이고, 2, 3, 5와 같은 소수는 한자로 素數이다.

생각톡톡

소수의 약수는 몇 개일까?

보기



문제 1 다음 수가 소수인지 합성수인지 말하시오.

(1) 11 (2) 14

(3) 19 (4) 27

❷ 소수를 어떻게 찾을 수 있을까?

자연수 중에서 소수를 찾는 방법을 알아보자.

함께하기

다음은 1부터 50까지 자연수 중에서 소수를 찾는 과정이다.

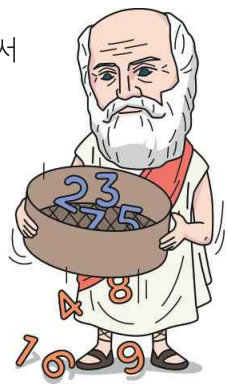
❶ 1은 소수가 아니므로 지운다.
❷ 2에 ○표를 하여 남기고, 나머지 2의 배수를 모두 지운다.
❸ 3에 ○표를 하여 남기고, 나머지 3의 배수를 모두 지운다.
❹ 남은 수 중에서 처음 수에 ○표를 하여 남기고, 그 수의 배수를 모두 지우는 과정을 반복한다.

~~1~~	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

1 2에 ○표를 하여 남기고, 나머지 2의 배수를 지우는 이유를 말해 보자.

2 위에서 ○표를 한 수가 소수이다. 1부터 50까지 자연수 중에서 소수를 모두 써 보자.

• 고대 그리스의 수학자 에라토스테네스(Eratosthenes, B.C. 275~B.C. 194?)는 오른쪽과 같이 소수를 찾는 방법을 고안하였다. 이 방법을 '에라토스테네스의 체'라고 한다.



위의 **함께하기**로부터 1부터 50까지 자연수 중에서 소수는

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47

임을 알 수 있다.

문제 2 51부터 100까지 자연수 중에서 소수를 모두 찾으시오.

정답 및 풀이 276쪽

배운 내용 확인하기

잘함 보통 부족

밑줄 친 부분에 알맞은 것을 써넣으시오.

❶ 1보다 큰 자연수 중에서 1과 자기 자신만을 약수로 갖는 수를 _____(이)라고 한다.

❷ 1보다 큰 자연수 중에서 소수가 아닌 수를 _____(이)라고 한다.

☑ 소수와 합성수의 뜻을 알고, 소수를 찾을 수 있는가?

1 다음에서 소수에는 ○표, 합성수에는 △표를 하시오.

1,	12,	23,	41,	57,	74

2 다음에서 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하시오.

(1) 소수의 약수는 2개이다. (　　)

(2) 소수는 모두 홀수이다. (　　)

(3) 약수가 2개인 합성수가 있다. (　　)

(4) 20보다 작은 소수는 8개이다. (　　)

3 다음은 훈민정음에 대한 글이다. 밑줄 친 수 중에서 소수를 모두 찾으시오.

훈민정음은 한글의 옛 이름으로 세종이 재위 25년에 창제한 문자이다.

창제 초기에는 닿소리 17자와 홀소리 11자로 총 28자였으나, 점차 4자를 사용하지 않게 되어 현재는 닿소리 14자와 홀소리 10자만을 사용하고 있다.

수학 이야기 더 큰 소수를 찾아서

소수가 무수히 많다는 사실이 고대 그리스의 수학자 유클리드(Euclid, B.C. 325?~B.C. 265?)에 의해 밝혀진 후로 많은 사람들이 큰 소수를 찾기 위해 노력하였다. 이와 같은 노력은 지금까지도 이어지고 있다.

15세기까지 알려진 가장 큰 소수는 2를 13번 곱한 수에서 1을 뺀 수로 고작 네 자리 수에 불과했지만 20세기 컴퓨터가 등장한 이후로 큰 소수를 찾아내는 속도가 빨라졌다. 2018년에는 2를 82589933번 곱한 수에서 1을 뺀 수가 소수임이 밝혀졌는데 이것은 무려 24862048자리 수이다.

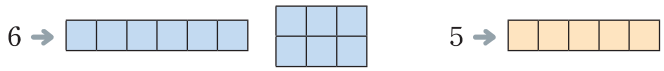
1963년 가장 큰 소수 발견을 기념하는 우표 소인

(출처: GIMPS, 2023)

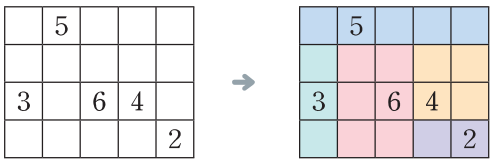
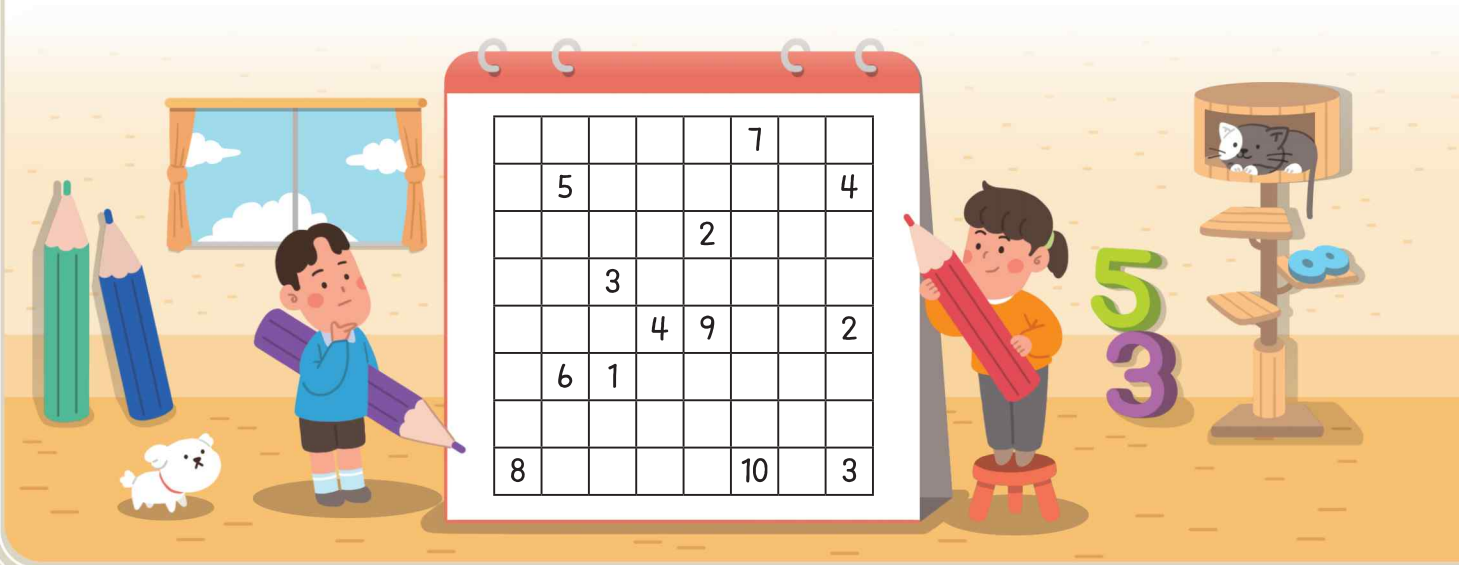
어떻게 색칠하면 될까?

한 자연수를 두 자연수의 곱으로 나타낼 때, 합성수는 $6=1\times6$과 $6=2\times3$처럼 두 가지 이상의 방법이 있지만 소수는 $5=1\times5$처럼 한 가지 방법으로만 나타낼 수 있다.

따라서 작은 정사각형을 이어 붙여서 직사각형을 만들 때, 다음과 같이 정사각형 6개로 만드는 방법은 두 가지가 있고, 정사각형 5개로 만드는 방법은 한 가지가 있다.



활동 1 위와 같은 성질을 이용하여 다음 규칙에 따라 퍼즐을 풀어 보자.

규칙
1. 주어진 수만큼의 정사각형을 같은 색으로 칠하여 직사각형을 만든다.
2. 같은 색으로 칠한 직사각형에는 숫자가 하나만 포함되어야 한다.
3. 색칠한 직사각형은 서로 겹쳐지면 안 된다.

예시 다음은 규칙에 따라 퍼즐을 푼 것이다.